南京海泰 文件编号：
编号：NJHT-SYDG-1558
版本：-
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

F06T-N0.9B 主供风单元

例行试验大纲

编　　制	吴雅文	2024.08.22
校　　核	王宏宇	2024.08.22
标　准　化	章萍	2024.08.22
会　　签	黄昊雷	2024.08.22
审　　核	郭志刚	2024.08.23
主　　管	牛瑞	2024.08.23
批　　准	刘元清	2024.08.23

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
一	新编	2024.8.14	吴雅文	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	工业化部、质量保证部、总体部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
受控文件

目　录

1 目的 1
2 试验参考文件 1
3 试验条件及要求 1
3.1 试验条件 1
4 例行试验 2
4.1 外观检查 2
4.2 称重 3
4.3 接地试验 3
4.4 绝缘试验 4
4.5 性能试验 4
4.6 温度测量 6
4.7 安全阀及压力开关试验 6
4.8 空气净化装置试验 7
4.9 外供风测试 8
4.10 功率测量 9
4.11 超负荷试验 9
4.12 磨合试验 10
附录 A　机械接口图 11
附录 B　连接器针脚定义 12

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于说明 F06T-N0.9B 主供风单元的例行试验，包括试验依据、方法、判定标准。主要目的为验证 F06T-N0.9B 主供风单元是否满足项目用主供风单元供货技术条件及城市轨道交通车辆风源装置技术规范的要求。

本文件适用于以下主供风单元的例行试验：

序号	名称	图号	备注
1	F06T-N0.9B 主供风单元	NJHT 154-00-00-000	常州 1 号线

注：以最新版图纸为准。

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12243-2005 安全阀一般要求

TB/T 2710.1-2015 机车、动车用空气压缩机组技术条件第 1 部分：活塞空气压缩机组

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机组试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

TB/T 3457-2016 动车组制动系统安全阀

Q/CR 315 机车、动车用吸附式压缩空气干燥器

T/CAMET 04004.5-2018 城市轨道交通车辆制动系统 第 5 部分：风源装置技术规范

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定标准工况

主供风单元标准工况定义如下：

（1）吸气压力：100 kPa（绝对压力）

（2）吸气温度：20℃

（3）吸气相对湿度：0

（4）工作压力（表压）：900kPa±30kPa

（5）电机转速：970 r/min

3.1.2 试验电源

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（1）主电源

电压：AC 380 (1± 5%) V

频率：50 (1± 2%) Hz

（2）控制电源

电压：DC 110 (-30%，+25%) V

3.1.3 试验连接

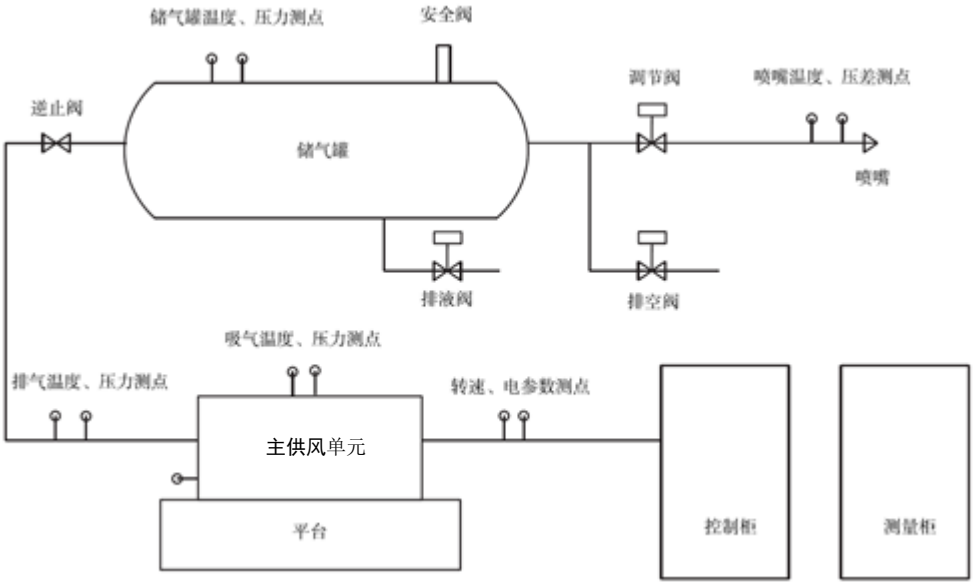


图 1 主供风单元试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试主供风单元连接在试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4 例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，外观检查（4.1 节）必须在其它试验进行前开展，其余项点顺序可根据具体试验情况进行调整。

4.1 外观检查

4.1.1 目视检查

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 判定方法：

  目视检查。

- 判定标准：

（1）主供风单元应无机械损坏和变形。

（2）电气连接器表面涂覆层不应有露出基本金属的划痕和剥落。

（3）主供风单元表面应清理干净，喷涂应平坦光滑、色泽一致。

（4）标志应完整、清晰。

4.1.2 尺寸检查

- 试验方法：

  检查主供风单元外形尺寸、安装尺寸，应满足附录 A 要求。

- 判定标准：

（1）外形尺寸：（1580±5）mm×（896±5）mm×（649±5）mm

（2）安装尺寸：（1436±2）mm×（844±2）mm

4.2 称重

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  采用称重设备对主供风单元进行重量测量。

- 判定标准：

  总重量满足：380（1±3%）kg。

  备注：该试验为首件鉴定必做项点，产品批量交付时可作为抽检项点。

4.3 接地试验

- 试验依据：

  TB/T 2977-2000

- 试验方法：

（1）本试验用于验证主供风单元各部位的接地导通性能。

（2）试验时，将主供风单元与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间电阻值。

（3）装置所有接地点都需要测量（含压缩机模块(电机)、电气控制箱、双塔干燥器、主供风单元出口模块和连接器模块接地点）。

（4）试验过程采用交流电压不大于 12V 的条件下持续 2s，或施加 50Hz 有效值电流 25A～50A 持续 10s。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 判定标准：

接地电阻不大于 0.05Ω。

4.4 绝缘试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

（1）分别对控制回路DC110V和主回路AC380V进行绝缘试验。

（2）用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分同主供风单元与车辆侧接地点之间的绝缘电阻值。

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.5 性能试验

4.5.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）本试验是所有性能试验前的基础，在启动主供风单元之前，应检查电机旋转方向（通过观察电机后盖内转向确定）。

（2）启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

从电机后盖观测，应按逆时针旋转。

4.5.2 容积流量试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（2）测量电机转速，测量的相对误差应在±0.2%以内。

（3）测量主供风单元最终出口的容积流量。

（4）根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	970（1±3%）r/min
最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	0.70（1±6%）m^3/min

4.5.3 额定排气压力试验

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  启动主供风单元，连续运行 20min 以上，待主供风单元出口压力稳定后测量排气压力。

- 判定标准：

  负载压力稳定在 900kPa±30kPa。

4.5.4 气密性试验

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa。

（2）在风管、螺纹连接处和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

（1）所有检查部位不应产生漏气现象。

（2）若出现泄漏，应停机泄压，立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.5.5 机械振动烈度测量

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018、GB/T 7777-2003

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 试验方法：

（1）将主供风单元放置在工装上，在吊架安装孔（4 处）和各个气缸盖上连接振动计。

（2）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa。

（3）测量各点处横向、纵向和垂直三个方向的机械振动烈度。

- 判定标准：

测定值：≤18mm/s。

4.6 温度测量

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa，并稳定运行 20min 以上。

（2）测量和记录吸气温度、气缸排气温度、冷却器出口温度、主供风单元最终出口排气温度。

（3）按技术条件规定的限值排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
环境温度	实测
吸气温度	实测
二级气缸排气温度	≤190℃
冷却器出口温度	≤20℃＋吸气温度（当吸气温度≤30℃）
	≤65℃（30℃＜当吸气温度≤50℃）
主供风单元排气温度	实测
主供风单元排气温度－环境温度	≤15℃

4.7 安全阀及压力开关试验

- 试验依据：

GB/T 12243-2005、TB/T 3457-2016

- 试验方法：

通过机组或外供风，分别测量主供风单元出口安全阀及压力开关动作值。

4.7.1 安全阀

- 判定标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

安全阀	排放压力	回座压力
总风安全阀	≤1155kPa	≥893kPa

4.7.2 压力开关

- 判定标准：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF	适用项目
辅助压力开关	700kPa±20kPa	900kPa±20kPa	适用常州 1 号线项目
总风压力开关	700kPa±20kPa	600kPa±20kPa	

4.8 空气净化装置试验

4.8.1 排污阀动作试验

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa，并稳定运行 20min 以上。

（2）检测并记录过滤器排污阀动作状态是否正常。

- 判定标准：

（1）每 120s±5s 排污一次，每次动作持续 2s±1s，其余时间无泄漏。

（2）当排污电磁阀排污时，会有气水混合物随压缩空气从电磁阀排污口排出；当主供风单元停机时，电磁阀排污口会长时间排风，直至管路空气排空为止。

4.8.2 干燥器功能试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、Q/CR 315-2020

1) 再生转换周期测试

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在 900kPa±30kPa。

（2）观察并记录双塔干燥器压力指示器阀杆动作情况，以及再生排污口排泄状况。

- 判定标准：

再生转换符合以下控制时序图要求（公差±2s）；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

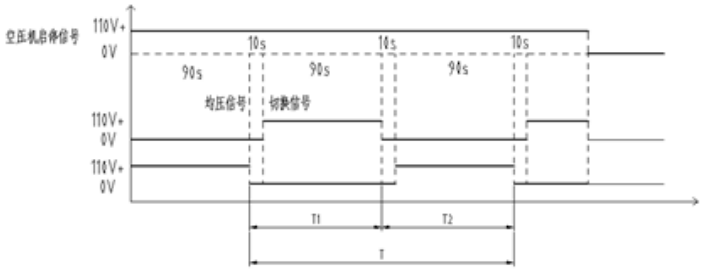


图 2 双塔干燥器切换时序图

2) 压力损失测试

- 试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在 900kPa±30kPa。

（2）分别采集压缩模块出口、主供风单元出口的压力值。

（3）计算压缩空气流经后处理系统前后的压力损失大小。

- 判定标准：

压力损失：≤50kPa。

3) 干燥器压力开关反馈信号试验

- 试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力，使干燥器入口压力值稳定在 900kPa±30kPa。

（2）当 PS1 对应干燥塔干燥、再生时，分别测量电气控制箱 6b、12B 两对触点的通断情况；

（3）当 PS2 对应干燥塔干燥、再生时，分别测量电气控制箱 7A、11B 两对触点的通断情况。

- 判定标准：

（1）干燥塔干燥时，PS1、PS2 对应触点闭合；

（2）干燥塔再生时，PS1、PS2 对应触点断开。

4.9 外供风测试

4.9.1 外供风功能测试

- 试验方法

（1）试验前，使控制电源 DC 110V 处于导通状态，通过试验台断开被试装置 380V 供电，使三相交流电处于切除状态。

（2）然后将外供风模块的带电触点塞门由 OFF 位打开至 ON 位，使塞门处于接通状态。

（3）通过外供风插座接入压缩空气，直至主供风单元出口管路有压缩空气，试验 10min。

（4）试验结束后，恢复电触点塞门开关位置。

- 判定标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（1）主供风单元出口供风正常，空气净化装置功能符合 4.8 要求。

（2）试验过程中无异常泄漏。

4.9.2 外供风模式反馈信号测试

- 试验方法

（1）确认带电触点塞门处于 OFF 位，测量带电触电塞门 2、6 和 3、5 两对触点的导通状态。

（2）将带电触点塞门由 OFF 旋转至 ON 位，再次测量带电触点塞门 2、6 和 3、5 两对触点的导通状态。

（3）试验结束后，将带电触点塞门旋塞恢复至 OFF 位。

- 判定标准：

当塞门触点处于 OFF 位时，2、6 和 3、5 断开；

当塞门触点处于 ON 位时，2、6 和 3、5 闭合。

4.10 功率测量

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa，稳定运行 20min。

（2）测量并记录主供风单元工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因数。

（3）通过公式 $P = \sqrt{3} \cdot \overline{U} \cdot \overline{I} \cdot \cos\phi$ 计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$ 为平均工作电压，$\overline{I}$ 为平均工作电流，$\cos\phi$ 为功率因数。

- 判定依据：

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1± 5%）V /（50 Hz）
工作电流（平均值）	16（1±10%）A
功率因数	≥0.7
视在功率	10.5（1±10%）kVA
输入功率	7.5（1±10%）kW

4.11 超负荷试验

- 试验依据：

试验依据：TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 试验方法：

（1）在标准工况下启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 1045kPa±30kPa（1.1 倍的额定压力）。

（2）通过试验台监控并记录双塔干燥器压力开关反馈信号，并进行故障诊断。故障模式如下：

1）两塔信号同时为高电平或同时为低电平的时间超过 30s；

2）任一侧塔信号为高电平或低电平的持续时间超过 180s。

（3）连续运行 4 小时后，检查机组各部件情况，并记录计时、计数器最终读数。

- 判定标准：

（1）各部件功能正常，机组无漏气现象。

（2）干燥器反馈信号正常，无相关故障报出。

4.12 磨合试验

- 试验方法：

完成所有出厂试验，运行时间不低于1小时。

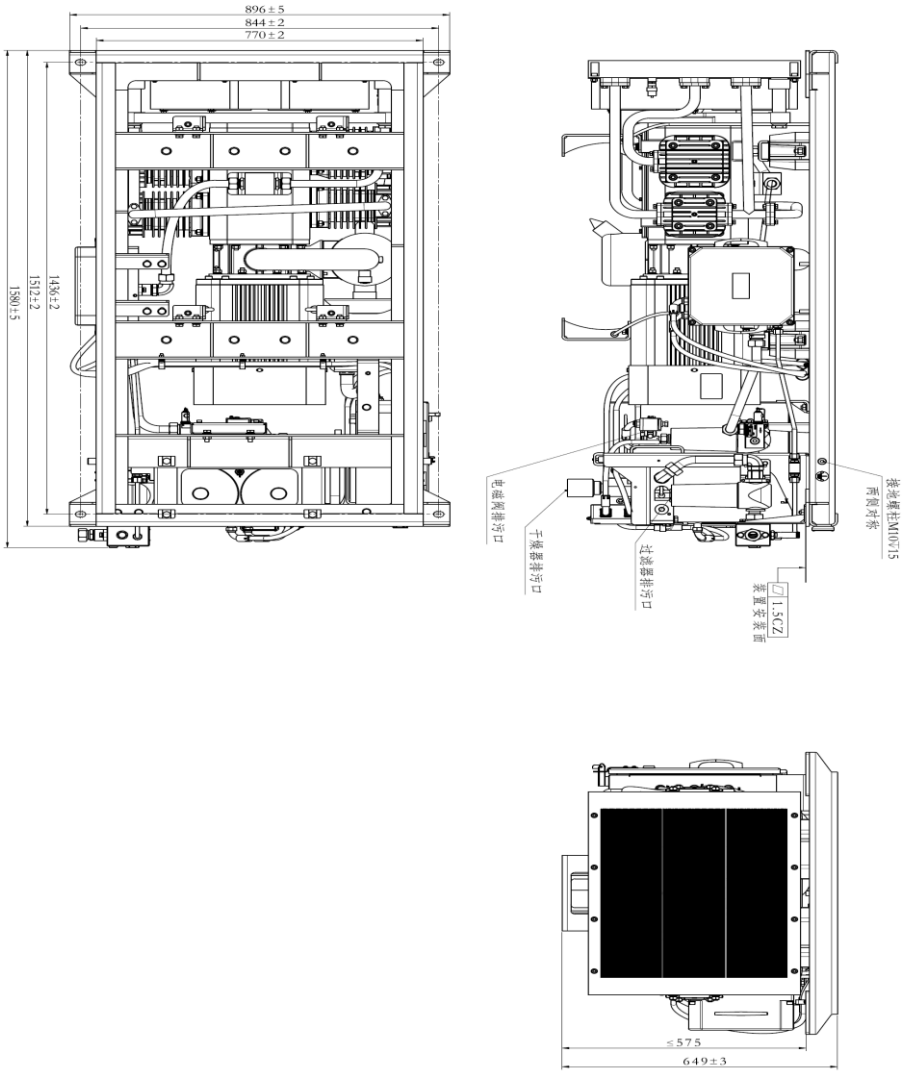
- 判定标准：

主供风单元运转无异常。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

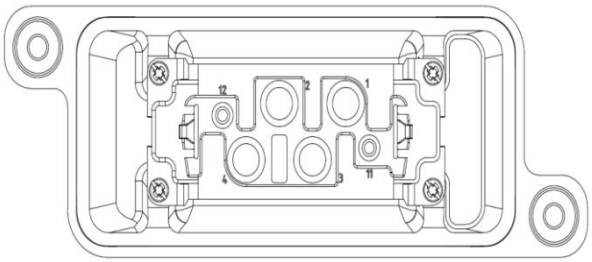
南京浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

附录 A　机械接口图



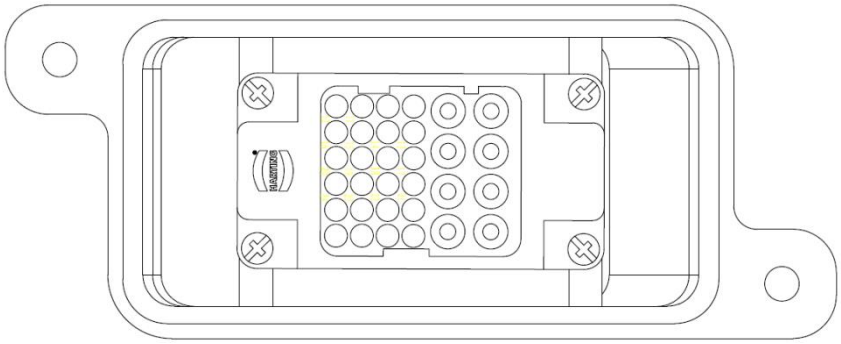
附录 B　连接器针脚定义

（1）动力线连接器（X1）



针脚号	针脚定义	备注
1	U	适用图号 NJHT 154-00-00-000
2	V	
3	W	
4	空针	
11	空针	
12	空针	

（2）控制线连接器（X2）



备注

针脚号	针脚定义	针脚号	针脚定义
1-8	空针	17	电机过载故障信号
9	空针	18	双塔监控压力开关 1 状态信号
10	空针	19	双塔监控压力开关 2 状态信号
11	控制信号 DC 110V+	20	总风压力开关供电信号
12	空压机强泵风信号 DC 110V+	21	总风压力开关状态信号 1
13	设备供电正　DC 110V+	22	总风压力开关供电信号
14	空针	23	总风压力开关状态信号 2
15	设备供电负　DC 110V-	24	外供风反馈信号
16	空压机运行状态信号	25-32	空针

适用图号 NJHT 154-00-00-000

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布